

MAT 70725 – PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Control 2 – Ensayo 2

Duración: 70 minutos · Puntaje total: 100 puntos

Hecho por Tomás Jarufe

Problema 1 (30 puntos). Una urna contiene 5 fichas: 2 rojas, 2 azules y 1 verde. Se extraen al azar 2 fichas, sin reposición. Sean X el número de fichas rojas extraídas e Y el número de fichas azules extraídas.

- a. (8 pts) Determine la función de cuantía conjunta del vector (X, Y) . ¿Son X e Y independientes? Justifique.
- b. (9 pts) Determine el coeficiente de correlación lineal entre X e Y . Interprete.
- c. (6 pts) Calcule $\mathbb{E}[X/Y = y]$ para $y = 0, 1, 2$. ¿Es coherente su resultado con el signo obtenido en (b)?
- d. (7 pts) Sea $Z = X + Y$ el número de fichas *no verdes* extraídas. Determine la función de cuantía de Z y calcule $\mathbb{V}[Z]$ de dos formas distintas.

Problema 2 (35 puntos). Sea X la cantidad de material (en toneladas) que llega a una planta de reciclaje en un día, e Y la cantidad de ese material que la planta alcanza a procesar ese mismo día ($Y \leq X$). Se sabe que:

$$f_X(x) = \frac{x}{2} \mathbb{I}_{(0,2)}(x) \quad \text{y} \quad f_{Y/X=x}(y) = \frac{3y^2}{x^3} \mathbb{I}_{(0,x)}(y), \quad 0 < x < 2.$$

- a. (10 pts) Determine la función de densidad conjunta de (X, Y) , identificando la región donde es positiva, y la densidad marginal de Y .
- b. (15 pts) Determine $\mathbb{E}[Y/X = x]$ y $\mathbb{V}[Y/X = x]$. A partir de ellas, calcule $\mathbb{E}[Y]$ y descomponga $\mathbb{V}[Y]$ en sus componentes “dentro” y “entre”. ¿Cuál tiene mayor participación en la variabilidad total? Interprete.
- c. (10 pts) Si un día se procesaron 500 kilos de material, ¿cuál es la probabilidad de que ese día haya llegado más de 1 tonelada?

Problema 3 (35 puntos). Un proceso productivo consta de dos etapas independientes, cuyas eficiencias X e Y (proporciones entre 0 y 1) tienen la misma función de densidad:

$$f(t) = 2t \mathbb{I}_{(0,1)}(t).$$

- a. (25 pts) La eficiencia global del proceso es $U = XY$. Considere además $V = X$.
 - I. Determine $f_{U,V}$, identificando claramente la región sobre la cual es densidad conjunta.
 - II. Determine la función de densidad de U .
 - III. Calcule $\mathbb{E}[U]$ a partir de (ii) y verifique su resultado usando la independencia de X e Y .
- b. (10 pts) El sensor que mide la eficiencia de la primera etapa se satura en 0,5: registra $R = X$ si $X < 0,5$, y registra $R = 0,5$ si $X \geq 0,5$. Determine la distribución de R , clasifíquela y calcule $\mathbb{E}[R]$.